

中学2年 数学	2章 連立方程式 2節 連立方程式の利用	月 日
	連立方程式の利用 ①	名前

ポイント

文章題の解き方

● 手順

求めたいものを x, y とおき、等しい関係を2つ見つけて連立方程式をつくりま

す。解いたあと、答えが場面に合うか確かめます。

● 代金と個数

個数の合計と、代金の合計（値段×個数の和）の2つで式をつくりま

す。

● 2けたの自然数

十の位の数が x 、一の位の数が y の自然数は $10x+y$ です。入れかえた数は $10y+x$ です。

1 次の問題を、連立方程式をつくらせて解きなさい。

代金と個数

(1) 1個90円のみかんと1個120円のりんごを
合わせて10個買ったところ、代金は
1020円でした。みかんとりんごを、それぞれ
何個買いましたか。
(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 1本80円のえんぴつと1冊180円のノート
を合わせて9点買ったところ、代金は1220円でした。
えんぴつとノートを、それぞれ何点買いましたか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) 1個300円のケーキと1個200円の
シュークリームを買ったところ、代金は
2100円で、シュークリームの個数はケーキの
個数より3個多くなりました。ケーキと
シュークリームを、それぞれ何個買いましたか。
(とちゅうの式も書きましょう)

(4) えんぴつ3本とノート2冊を買うと代金は
690円、同じえんぴつ5本とノート3冊を買うと
代金は1070円です。えんぴつ1本とノート1冊の
値段は、それぞれ何円ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

2 次の問題を、連立方程式をつくらせて解きなさい。

2けたの自然数

(1) 2けたの自然数があります。十の位の数と一の位の数の和は9です。また、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より27大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 2けたの自然数があります。十の位の数は一の位の数の2倍で、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より36小さくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 2けたの自然数があります。十の位の数と一の位の数の和は11で、もとの数は、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数より27大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 2けたの自然数があります。この数は、十の位の数と一の位の数の和の4倍より3大きく、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より9大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の問題に答えなさい。

解から係数を求める

(1) 連立方程式 $\begin{cases} ax+y=9 \\ x-by=-1 \end{cases}$ の解が $x=2, y=3$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 連立方程式 $\begin{cases} ax-y=-7 \\ bx+2y=12 \end{cases}$ の解が $x=-2, y=3$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=-5 \\ bx-ay=0 \end{cases}$ の解が $x=1, y=-2$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 2つの連立方程式 $\begin{cases} 3x+y=5 \\ ax+by=7 \end{cases}$ と $\begin{cases} x-2y=4 \\ bx-ay=1 \end{cases}$ が同じ解をもつとき、 a, b の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 代金と個数

考え方 求めたいものを x, y とおき、「個数の合計」と「代金の合計」のように、等しい関係を2つ見つけて式をつくります。

$$(1) \begin{cases} x+y=10 \\ 90x+120y=1020 \end{cases} \quad \text{みかん6個、りんご4個}$$

- みかんを x 個、りんごを y 個買ったとします。個数の合計と代金の合計で、2つの式をつくります。

$$x+y=10$$

$$90x+120y=1020$$
- 1つ目の式を $y=10-x$ と変形して、2つ目の式に代入します。

$$90x+120(10-x)=1020$$

$$90x+1200-120x=1020$$

$$-30x=-180$$

$$x=6$$
- $x=6$ を $y=10-x$ に代入すると、 $y=4$ となります。
- 確かめ。みかん6個、りんご4個のとき、個数は $6+4=10$ 、代金は $90 \times 6 + 120 \times 4 = 540 + 480 = 1020$ となり、問題に合います。

$$(2) \begin{cases} x+y=9 \\ 80x+180y=1220 \end{cases}$$

えんぴつ4本、ノート5冊

- えんぴつを x 本、ノート y 冊買ったとします。個数の合計と代金の合計で、2つの式をつくります。

$$x+y=9$$

$$80x+180y=1220$$
- 1つ目の式を80倍して x の係数をそろえ、2つ目の式からひきます。

$$80x+80y=720$$

$$100y=500$$

$$y=5$$
- $y=5$ を $x+y=9$ に代入すると、 $x=4$ となります。
- 確かめ。えんぴつ4本、ノート5冊のとき、点数は $4+5=9$ 、代金は $80 \times 4 + 180 \times 5 = 320 + 900 = 1220$ となり、問題に合います。

$$(3) \begin{cases} y=x+3 \\ 300x+200y=2100 \end{cases}$$

ケーキ3個、シュークリーム6個

- ケーキを x 個、シュークリームを y 個買ったとします。シュークリームはケーキより3個多く、代金の合計は2100円です。

$$y=x+3$$

$$300x+200y=2100$$
- 1つ目の式を2つ目の式に代入します。

$$300x+200(x+3)=2100$$

$$300x+200x+600=2100$$

$$500x=1500$$

$$x=3$$
- $x=3$ を $y=x+3$ に代入すると、 $y=6$ となります。
- 確かめ。ケーキ3個、シュークリーム6個のとき、個数の差は $6-3=3$ 、代金は $300 \times 3 + 200 \times 6 = 900 + 1200 = 2100$ となり、問題に合います。

$$(4) \begin{cases} 3x+2y=690 \\ 5x+3y=1070 \end{cases}$$

えんぴつ70円、ノート240円

- えんぴつ1本の値段を x 円、ノート1冊の値段を y 円とします。2通りの買い方で、代金の式をつくります。

$$3x+2y=690$$

$$5x+3y=1070$$
- y の係数をそろえるため、1つ目の式を3倍、2つ目の式を2倍します。

$$9x+6y=2070$$

$$10x+6y=2140$$
- 下の式から上の式をひくと、 x の値が求まります。

$$x=70$$
- $x=70$ を $3x+2y=690$ に代入します。

$$210+2y=690$$

$$2y=480$$

$$y=240$$
- 確かめ。えんぴつ70円、ノート240円のとき、3本と2冊は $70 \times 3 + 240 \times 2 = 210 + 480 = 690$ 、5本と3冊は $70 \times 5 + 240 \times 3 = 350 + 720 = 1070$ となり、問題に合います。

2 2けたの自然数

考え方 十の位の数を x 、一の位の数を y とおくと、もとの数は $10x+y$ と表せます。

$$(1) \begin{cases} x+y=9 \\ 10y+x=10x+y+27 \end{cases} \quad 36$$

- 十の位の数を x 、一の位の数を y とすると、もとの数は $10x+y$ 、入れかえた数は $10y+x$ と表せます。
 $x+y=9$
 $10y+x=10x+y+27$
- 2つ目の式を整理します。
 $-9x+9y=27$
 $-x+y=3$
- 1つ目の式と たすと、 x が消えます。
 $2y=12$
 $y=6$
- $y=6$ を $x+y=9$ に代入すると、 $x=3$ となり、もとの数は 36 です。
- 確かめ。36 の十の位と一の位の和は $3+6=9$ です。
 入れかえた数は 63 で、 $63-36=27$ となり、問題に合います。

$$(2) \begin{cases} x+y=11 \\ 10x+y=10y+x+27 \end{cases} \quad 74$$

- 十の位の数を x 、一の位の数を y とすると、もとの数は $10x+y$ 、入れかえた数は $10y+x$ と表せます。
 $x+y=11$
 $10x+y=10y+x+27$
- 2つ目の式を整理します。
 $9x-9y=27$
 $x-y=3$
- 1つ目の式と たすと、 y が消えます。
 $2x=14$
 $x=7$
- $x=7$ を $x+y=11$ に代入すると、 $y=4$ となり、もとの数は 74 です。
- 確かめ。74 の十の位と一の位の和は $7+4=11$ です。
 入れかえた数は 47 で、 $74-47=27$ となり、問題に合います。

$$(3) \begin{cases} x=2y \\ 10y+x=10x+y-36 \end{cases} \quad 84$$

- 十の位の数を x 、一の位の数を y とすると、もとの数は $10x+y$ 、入れかえた数は $10y+x$ と表せます。
 $x=2y$
 $10y+x=10x+y-36$
- 2つ目の式を整理します。
 $-9x+9y=-36$
 $x-y=4$
- 1つ目の式を代入します。
 $2y-y=4$
 $y=4$
- $y=4$ を $x=2y$ に代入すると、 $x=8$ となり、もとの数は 84 です。
- 確かめ。84 は、十の位の8が一の位の4の2倍です。
 入れかえた数は 48 で、 $84-48=36$ となり、問題に合います。

$$(4) \begin{cases} 10x+y=4(x+y)+3 \\ 10y+x=10x+y+9 \end{cases} \quad 23$$

- 十の位の数を x 、一の位の数を y とすると、もとの数は $10x+y$ 、入れかえた数は $10y+x$ と表せます。
 $10x+y=4(x+y)+3$
 $10y+x=10x+y+9$
- 2つの式をそれぞれ整理します。
 $2x-y=1$
 $-x+y=1$
- 2つの式をたすと、 y が消えます。
 $x=2$
- $x=2$ を $-x+y=1$ に代入すると、 $y=3$ となり、もとの数は 23 です。
- 確かめ。23 のとき、 $4 \times (2+3)+3=23$ となり、もとの数と等しくなります。入れかえた数は 32 で、 $32-23=9$ となり、問題に合います。

3 解から係数を求める

考え方 解の x, y の値を式に代入すると、 a と b についての方程式ができます。

$$(1) \begin{cases} ax+y=9 \\ x-by=-1 \end{cases} \quad a=3, b=1$$

- 解の $x=2, y=3$ を、1つ目の式 $ax+y=9$ に代入します。
 $2a+3=9$
 $2a=6$
 $a=3$
- 2つ目の式 $x-by=-1$ に代入します。
 $2-3b=-1$
 $-3b=-3$
 $b=1$
- 確かめ。 $a=3, b=1$ のとき、連立方程式は $3x+y=9$, $x-y=-1$ です。 $x=2, y=3$ を入れると、 $3 \times 2 + 3 = 9$, $2 - 3 = -1$ となり、どちらも成り立ちます。

$$(2) \begin{cases} ax-y=-7 \\ bx+2y=12 \end{cases} \quad a=2, b=-3$$

- 解の $x=-2, y=3$ を、1つ目の式 $ax-y=-7$ に代入します。
 $-2a-3=-7$
 $-2a=-4$
 $a=2$
- 2つ目の式 $bx+2y=12$ に代入します。
 $-2b+6=12$
 $-2b=6$
 $b=-3$
- 確かめ。 $a=2, b=-3$ のとき、連立方程式は $2x-y=-7$, $-3x+2y=12$ です。 $x=-2, y=3$ を入れると、 $2 \times (-2) - 3 = -7$, $-3 \times (-2) + 2 \times 3 = 6 + 6 = 12$ となり、どちらも成り立ちます。

$$(3) \begin{cases} ax+by=-5 \\ bx-ay=0 \end{cases} \quad a=-1, b=2$$

- 解の $x=1, y=-2$ を2つの式に代入すると、 a と b についての連立方程式ができます。
 $a-2b=-5$
 $2a+b=0$
- 2つ目の式を2倍して、1つ目の式とたします。
 $4a+2b=0$
 $5a=-5$
 $a=-1$
- $a=-1$ を $2a+b=0$ に代入すると、 $b=2$ となります。
- 確かめ。 $a=-1, b=2$ のとき、連立方程式は $-x+2y=-5$, $2x+y=0$ です。 $x=1, y=-2$ を入れると、 $-1 + 2 \times (-2) = -5$, $2 \times 1 + (-2) = 0$ となり、どちらも成り立ちます。

$$(4) \begin{cases} 3x+y=5 \\ x-2y=4 \end{cases} \quad a=3, b=-1$$

- a, b をふくまない $3x+y=5$ と $x-2y=4$ を連立させて、共通の解を求めます。
 $3x+y=5$
 $x-2y=4$
- 1つ目の式を2倍して、2つ目の式とたします。
 $6x+2y=10$
 $7x=14$
 $x=2$
- $x=2$ を $3x+y=5$ に代入すると、 $y=-1$ となります。
- この解を、 a, b をふくむ2つの式に代入します。
 $2a-b=7$
 $a+2b=1$
- 1つ目の式を2倍して、2つ目の式とたします。
 $4a-2b=14$
 $5a=15$
 $a=3$
- $a=3$ を $2a-b=7$ に代入すると、 $b=-1$ となります。
- 確かめ。 $a=3, b=-1$ のとき、2つの式は $3x-y=7$ と $-x-3y=1$ です。 $x=2, y=-1$ を入れると、 $3 \times 2 - (-1) = 7$, $-2 - 3 \times (-1) = 1$ となり、どちらも成り立ちます。

まちがえやすいところ

- 2けたの数を $x+y$ と表さないように、十の位の数に10倍して $10x+y$ と表しましょう。
- 求めた x, y が、個数や数字として場面に合うかを確かめましょう。